

Guía de Nomenclatura Orgánica: Nivel 2

Práctica Individualizada - Nuevos Compuestos

1. Hidrocarburos (Alcanos, Alquenos y Alquinos)

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_4 - CH_3$
2. $CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$
3. $HC \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$
4. $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_2 - CH_3$
5. $CH_2 = CH - CH = CH_2$

B. Escriba la fórmula:

- a) Heptano
- b) 2-Penteno
- c) 2-Butino
- d) 3-metilhexano
- e) Ciclopentano

2. Alcoholes

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_3 - OH$
2. $CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - C(CH_3)_2 - OH$
4. $HO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$
5. $CH_2 = CH - CH_2 - OH$

B. Escriba la fórmula:

- a) 3-Pentanol
- b) 2-Metil-1-propanol
- c) Propanotriol (Glicerina)
- d) Ciclohexanol
- e) 1-Octanol

3. Éteres

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$
2. $CH_3 - O - CH(CH_3)_2$
3. $CH_3 - (CH_2)_3 - O - CH_3$
4. $C_6H_5 - O - C_6H_5$
5. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

B. Escriba la fórmula:

- a) Etoxietano
- b) Metoxibenceno
- c) Isopropoxietano
- d) Dibutil éter
- e) Etoxipropano

4. Aldehídos

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_4 - CHO$
2. $OHC - CH_2 - CHO$
3. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CHO$
4. $C_6H_5 - CHO$
5. $CH_2 = CH - CHO$

B. Escriba la fórmula:

- a) Hexanal
- b) Etanodial
- c) 3-metilpentanal
- d) Benzaldehído
- e) 2-butenal

5. Cetonas

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_2 - CO - CH_2 - CH_3$
2. $CH_3 - CO - CH_2 - CO - CH_3$
3. $CH_3 - CH(CH_3) - CO - CH_3$
4. $C_6H_5 - CO - CH_3$
5. $CH_3 - (CH_2)_4 - CO - CH_3$

B. Escriba la fórmula:

- a) 3-Heptanona
- b) 2,4-Pentanodiona
- c) Ciclobutanona
- d) 4-metil-2-pentanona
- e) Acetofenona

6. Ácidos Carboxílicos

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_3 - COOH$
2. $HOOC - CH_2 - COOH$
3. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - COOH$
4. $CH_2 = CH - COOH$
5. $C_6H_5 - COOH$

B. Escriba la fórmula:

- a) Ácido hexanoico
- b) Ácido propanodioico
- c) Ácido 3-clorobutanoico
- d) Ácido benzoico
- e) Ácido 2-hidroxiopropanoico

7. Ésteres

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_2 - COO - CH_2 - CH_3$
2. $H - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - COO - C_6H_5$
4. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - COO - CH_3$
5. $CH_3 - COO - CH(CH_3)_2$

B. Escriba la fórmula:

- a) Butanoato de metilo
- b) Pentanoato de etilo
- c) Metanoato de isopropilo
- d) Benzoato de metilo
- e) Etanoato de butilo

8. Aminas y Amidas

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_3 - NH_2$
2. $CH_3 - CH_2 - CONH - CH_3$
3. $(CH_3 - CH_2)_3N$
4. $CH_3 - (CH_2)_2 - CONH_2$
5. $C_6H_5 - NH_2$

B. Escriba la fórmula:

- a) Propanamina
- b) N,N-dimetiletanamina
- c) Butanamida
- d) N-metilbenzamida
- e) Pentanamida

Clave de Respuestas (Solucionario)

1. Hidrocarburos

A: 1. Hexano, 2. 2-Penteno, 3. 1-Pentino, 4. 2,2-dimetilbutano, 5. 1,3-Butadieno.

B: a) C_7H_{16} , b) $CH_3CH = CHCH_2CH_3$, c) $CH_3C \equiv CCH_3$, d) $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$, e) C_5H_{10} .

2. Alcoholes

A: 1. 1-Butanol, 2. 3-Pentanol, 3. 2-metil-2-propanol, 4. 1,3-Propanodiol, 5. 2-propen-1-ol.

B: a) $CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$, b) $(CH_3)_2CHCH_2OH$, c) $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$, d) $C_6H_{11}OH$, e) $CH_3(CH_2)_7OH$.

3. Éteres

A: 1. Etil propil éter, 2. Isopropil metil éter, 3. Butil metil éter, 4. Difenil éter, 5. Butil etil éter.

B: a) $C_2H_5OC_2H_5$, b) $C_6H_5OCH_3$, c) $(CH_3)_2CHOC_2H_5$, d) $(C_4H_9)_2O$, e) $C_2H_5OC_3H_7$.

4. Aldehídos

A: 1. Hexanal, 2. Propanodial, 3. 3-metilbutanal, 4. Benzaldehído, 5. Propenal.

B: a) $CH_3(CH_2)_4CHO$, b) $OHC-CHO$, c) $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CHO$, d) C_6H_5CHO , e) $CH_3CH = CHCHO$.

5. Cetonas

A: 1. 3-Hexanona, 2. 2,4-Pentanodiona, 3. 3-metil-2-butanona, 4. Acetofenona, 5. 2-Heptanona.

B: a) $CH_3CH_2COCH_2CH_2CH_2CH_3$, b) $CH_3COCH_2COCH_3$, c) C_4H_6O , d) $(CH_3)_2CHCHO$, e) $C_6H_5COCH_3$.

6. Ácidos Carboxílicos

A: 1. Ác. pentanoico, 2. Ác. propanodioico, 3. Ác. 3-metilbutanoico, 4. Ác. propenoico, 5. Ác. benzoico.

B: **a)** $CH_3(CH_2)_4COOH$, **b)** $HOOCCH_2COOH$, **c)** $CH_3CH(Cl)CH_2COOH$, **d)** C_6H_5COOH , **e)** $CH_3CH(OH)COOH$.

7. Ésteres

A: **1.** Butanoato de etilo, **2.** Metanoato de propilo, **3.** Etanoato de fenilo, **4.** Pentanoato de metilo, **5.** Etanoato de isopropilo.

B: **a)** $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$, **b)** $CH_3(CH_2)_3COOC_2H_5$, **c)** $HCOOCH(CH_3)_2$, **d)** $C_6H_5COOCH_3$, **e)** $CH_3COOC_4H_9$.

8. Aminas y Amidas

A: **1.** Butanamina, **2.** N-metilpropanamida, **3.** Trietilamina, **4.** Butanamida, **5.** Anilina.

B: **a)** $CH_3CH_2CH_2NH_2$, **b)** $CH_3CH_2N(CH_3)_2$, **c)** $CH_3(CH_2)_2CONH_2$, **d)** $C_6H_5CONHCH_3$, **e)** $CH_3(CH_2)_3CONH_2$.